

Методическая разработка: настройка и диагностика IPv6 в Linux-инфраструктуре

1. Паспорт работы

Тема лекции: IPv6 в Linux-инфраструктуре.

Учебный сценарий: подготовить Linux-сервер web01 и клиентскую машину к работе в IPv6-сети, назначить серверу постоянный IPv6-адрес, проверить link-local адреса, prefix, маршрут, доступность web-сервиса по IPv6, имя через AAAA-запись или локальное сопоставление, а также базовую диагностику IPv6.

ОС: Debian 12 Server или Ubuntu Server, Linux Client.

ПО: iproute2, ping, curl, dnsutils, Nginx из предыдущей лекции, ufw. Для расширенного варианта — Linux-router и radvd.

Формат: демонстрация преподавателя и самостоятельное повторение студентами.

Время: 2-4 академических часа.

Предварительная подготовка: выполнена первая лекция: есть сервер web01, на нём установлен Nginx и опубликована простая web-страница.

Итоговый результат: сервер и клиент имеют рабочую IPv6-связность, web-сервис доступен по IPv6, студент умеет отличать link-local и unique local адреса, проверять IPv6-маршрут, имя, порт, firewall и журналы.

2. Что будет настроено

В ходе реализации сценария настраивается базовая IPv6-инфраструктура:

- постоянный IPv6-адрес сервера web01;
- IPv6-адрес клиента client01;
- проверка link-local адресов fe80::/10;
- учебный unique local prefix fd00:10:20::/64;
- проверка IPv6-связности через ping -6;
- проверка IPv6-маршрута через ip -6 route;
- проверка web-сервиса через curl -6;
- разрешение HTTP по IPv6 в firewall;
- проверка имени web01.company.local по IPv6;
- базовое понимание SLAAC и Router Advertisement.

3. Схема учебного стенда

Минимальный стенд без маршрутизатора:

```
client01
fd00:10:20::101/64
|
| HTTP over IPv6, TCP/80
v
web01.company.local
fd00:10:20::20/64
Linux Server + Nginx
```

Расширенный стенд для демонстрации SLAAC и gateway:

```
client01 <----- RA / SLAAC ----- rtr01 ----- другие IPv6-сети
SLAAC или fd00:10:20::101/64          fd00:10:20::1/64
|
| HTTP over IPv6
v
```

```
web01
fd00:10:20::20/64
```

Адресный план:

Узел	Роль	IPv6-адрес	Назначение
rtr01	IPv6 gateway, RA	fd00:10:20::1/64	Шлюз и отправка Router Advertisement
web01	Linux web-сервер	fd00:10:20::20/64	Публикация web-страницы по IPv6
client01	Клиент проверки	fd00:10:20::101/64 или SLAAC	Проверка доступа к web-сервису

Параметры:

Параметр	Значение
Учебный prefix	fd00:10:20::/64
Тип адресов	Unique Local Address
Link-local prefix	fe80::/10
Gateway	fd00:10:20::1
Web-сервер	fd00:10:20::20
HTTP-порт	80/tcp
Имя сервера	web01.company.local

4. Исходные условия и правила безопасности

Перед началом работы нужно проверить:

- сервер web01 и клиент находятся в одной виртуальной сети;
- web-сервер из предыдущей работы доступен по IPv4;
- известны имена сетевых интерфейсов;
- сделан снимок ВМ перед изменением сетевой конфигурации;
- если используется маршрутизатор rtr01, на нём включена IPv6-маршрутизация.

Проверка интерфейсов:

```
ip link
```

Что делает команда:

- показывает сетевые интерфейсы Linux;
- помогает определить имя интерфейса, например enp0s3, ens33 или eth0;
- показывает состояние интерфейса UP или DOWN.

Проверка IPv6-адресов:

```
ip -6 addr
```

Что делает команда:

- показывает только IPv6-адреса;
- помогает увидеть link-local адреса fe80::;
- показывает scope адреса: link или global.

Важно: IPv6 нельзя диагностировать только через браузер. Сначала проверяют интерфейс, адрес, маршрут, соседей, DNS, порт и только потом приложение.

5. Базовая проверка IPv6 на сервере

5.1. Просмотр IPv6-адресов

На сервере web01 выполнить:

```
ip -6 addr show
```

Что делает команда:

- выводит IPv6-адреса всех интерфейсов;
- показывает link-local адреса, которые Linux обычно назначает автоматически;
- помогает понять, есть ли уже global или unique local IPv6-адрес.

Пример фрагмента:

```
inet6 fe80::a00:27ff:fe12:3456/64 scope link
```

Как читать результат:

- fe80::... — link-local адрес;
- /64 — prefix;
- scope link — адрес действует только в пределах локального сегмента;
- через такой адрес нельзя обращаться из другой сети.

5.2. Проверка link-local адреса

Link-local адрес нужен для локального взаимодействия IPv6-узлов в одном сетевом сегменте. Он используется, например, для Neighbor Discovery и Router Advertisement.

На сервере найти link-local адрес:

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Что делает команда:

- показывает IPv6-адреса конкретного интерфейса;
- вместо enp0s3 нужно указать реальное имя интерфейса.

На клиенте проверить связь с link-local адресом сервера:

```
ping -6 -I enp0s3 fe80::a00:27ff:fe12:3456
```

Что делает команда:

- ping -6 отправляет ICMPv6-запрос;
- -I enp0s3 указывает интерфейс, через который отправлять запрос;
- интерфейс нужен, потому что link-local адреса могут повторяться в разных сетевых сегментах.

Ожидаемый результат:

```
64 bytes from fe80::a00:27ff:fe12:3456: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.5 ms
```

Если link-local ping не работает, проверить:

- клиент и сервер точно в одной виртуальной сети;
- интерфейс указан правильно;
- firewall не блокирует ICMPv6;
- адрес скопирован без ошибки.

6. Назначение статического IPv6-адреса серверу

6.1. Почему серверу нужен постоянный IPv6-адрес

Серверные роли должны иметь предсказуемые адреса. Если web-сервер получает случайный IPv6-адрес, его трудно документировать, использовать в DNS AAAA-записи, firewall-правилах и проверочных командах.

Для web01 используем адрес:

```
fd00:10:20::20/64
```

Что означает адрес:

- fd00:10:20::/64 — учебная IPv6-сеть;
- ::20 — удобный идентификатор сервера;
- /64 — prefix, то есть первые 64 бита относятся к сети.

6.2. Настройка через Netplan

Посмотреть файлы Netplan:

```
ls /etc/netplan
```

Открыть файл конфигурации:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Пример настройки web01:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.20/24
        - fd00:10:20::20/64
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.10.1
        - to: ::/0
          via: fd00:10:20::1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.10.10
          - fd00:10:20::53
```

Что означают параметры:

- fd00:10:20::20/64 назначает серверу IPv6-адрес;
- to: ::/0 задаёт маршрут по умолчанию для IPv6;
- via: fd00:10:20::1 указывает IPv6-gateway;
- fd00:10:20::53 — пример IPv6-адреса DNS-сервера.

Если в стенде нет маршрутизатора, строку маршрута IPv6 по умолчанию можно временно не указывать. В одной локальной сети сервер и клиент всё равно смогут обмениваться пакетами внутри prefix fd00:10:20::/64.

Проверить и применить:

```
sudo netplan try
sudo netplan apply
```

Что делают команды:

- `netplan try` временно применяет настройки и позволяет откатиться;
- `netplan apply` применяет конфигурацию постоянно.

Проверка адреса:

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Ожидаемый результат:

```
inet6 fd00:10:20::20/64 scope global
```

6.3. Временное назначение адреса для демонстрации

Если нужно быстро показать IPv6 без изменения Netplan:

```
sudo ip -6 addr add fd00:10:20::20/64 dev enp0s3
```

Что делает команда:

- временно добавляет IPv6-адрес на интерфейс;
- адрес пропадёт после перезагрузки или перезапуска сети.

Проверка:

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Этот способ удобен для демонстрации, но для серверов в реальной инфраструктуре нужно использовать постоянную конфигурацию.

7. Настройка IPv6-адреса клиента

7.1. Статический вариант

На Linux-клиенте назначить адрес:

```
sudo ip -6 addr add fd00:10:20::101/64 dev enp0s3
```

Что делает команда:

- временно назначает клиенту IPv6-адрес;
- подходит для быстрой учебной проверки.

Проверка:

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Ожидаемый результат:

```
inet6 fd00:10:20::101/64 scope global
```

Проверка связи с сервером:

```
ping -6 -c 4 fd00:10:20::20
```

Что делает команда:

- отправляет 4 ICMPv6-запроса на сервер;
- подтверждает IPv6-связность в пределах одной сети.

7.2. Постоянная настройка клиента через Netplan

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
```

Пример:

```
network:
  version: 2
  ethernet:
    enp0s3:
      addresses:
        - 192.168.10.101/24
        - fd00:10:20::101/64
      routes:
        - to: ::/0
          via: fd00:10:20::1
      nameservers:
        addresses:
          - fd00:10:20::53
          - 192.168.10.10
```

Применить:

```
sudo netplan try
sudo netplan apply
```

Проверить:

```
ip -6 addr
ip -6 route
```

8. SLAAC и Router Advertisement

8.1. Что демонстрирует SLAAC

SLAAC — Stateless Address Autoconfiguration, автоматическая настройка IPv6-адреса без выдачи lease, как в DHCPv4.

Логика работы:

1. Маршрутизатор отправляет Router Advertisement.
2. Клиент получает prefix, например fd00:10:20::/64.
3. Клиент сам формирует IPv6-адрес.
4. Клиент добавляет маршрут через маршрутизатор.

SLAAC удобно показывать на клиентских машинах. Для серверов в этой работе лучше оставить статический адрес.

8.2. Подготовка Linux-router rtr01

На rtr01 назначить адрес интерфейсу локальной сети:

```
sudo ip -6 addr add fd00:10:20::1/64 dev enp0s3
```

Что делает команда:

- назначает маршрутизатору IPv6-адрес в учебной сети;
- этот адрес будет использоваться как gateway.

Включить IPv6 forwarding:

```
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```

Что делает команда:

- временно включает пересылку IPv6-пакетов;
- превращает Linux-узел в IPv6-маршрутизатор на уровне ядра.

Проверка:

```
sysctl net.ipv6.conf.all.forwarding
```

Ожидаемый результат:

```
net.ipv6.conf.all.forwarding = 1
```

8.3. Настройка Router Advertisement через radvd

Установить пакет:

```
sudo apt update  
sudo apt install radvd -y
```

Что делают команды:

- `apt update` обновляет список пакетов;
- `apt install radvd` устанавливает службу отправки Router Advertisement.

Открыть конфигурацию:

```
sudo nano /etc/radvd.conf
```

Пример:

```
interface enp0s3  
{  
    AdvSendAdvert on;  
    MinRtrAdvInterval 30;  
    MaxRtrAdvInterval 100;  
  
    prefix fd00:10:20::/64  
    {  
        AdvOnLink on;  
        AdvAutonomous on;  
    };  
};
```

Что означают параметры:

- `interface enp0s3` указывает интерфейс, в который отправляются RA;
- `AdvSendAdvert on` включает отправку объявлений;
- `prefix fd00:10:20::/64` сообщает клиентам prefix;
- `AdvOnLink on` сообщает, что prefix находится в локальном сегменте;
- `AdvAutonomous on` разрешает клиентам формировать адрес через SLAAC.

Проверка конфигурации:

```
sudo radvd -C /etc/radvd.conf -n
```

Что делает команда:

- запускает `radvd` в режиме проверки;
- помогает увидеть синтаксические ошибки до запуска службы.

Запустить службу:

```
sudo systemctl restart radvd  
sudo systemctl status radvd
```

Ожидаемый результат: `active (running)`.

8.4. Проверка SLAAC на клиенте

На клиенте посмотреть IPv6-адреса:

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Ожидаемый результат: появляется адрес из prefix fd00:10:20::/64.

Проверить маршрут:

```
ip -6 route show default
```

Ожидаемый результат:

```
default via fe80::... dev enp0s3 proto ra
```

Как читать результат:

- proto ra означает, что маршрут получен из Router Advertisement;
- gateway может отображаться как link-local адрес маршрутизатора;
- это нормальная логика IPv6.

Если клиент не получает SLAAC-адрес:

- проверить, запущен ли radvd;
- проверить interface в /etc/radvd.conf;
- проверить, что клиент и rtr01 в одной сети;
- проверить, не блокируется ли ICMPv6.

9. IPv6 gateway и маршруты Linux

9.1. Проверка таблицы маршрутизации IPv6

На сервере и клиенте:

```
ip -6 route
```

Что делает команда:

- показывает IPv6-маршруты;
- отдельно от IPv4-маршрутов;
- помогает понять, куда Linux отправляет IPv6-пакеты.

Пример локального маршрута:

```
fd00:10:20::/64 dev enp0s3 proto kernel metric 256
```

Пример маршрута по умолчанию:

```
default via fd00:10:20::1 dev enp0s3
```

9.2. Добавление временного default route

Если gateway есть, но маршрут не настроен:

```
sudo ip -6 route add default via fd00:10:20::1 dev enp0s3
```

Что делает команда:

- временно добавляет IPv6-маршрут по умолчанию;
- после перезагрузки маршрут пропадёт, если не записан в постоянную конфигурацию.

Проверка:

```
ip -6 route show default
```


Если маршрут отсутствует, узел сможет общаться только с локальной IPv6-сетью.

10. Проверка web-сервиса по IPv6

10.1. Проверка, слушает ли Nginx IPv6

На сервере:

```
sudo ss -tulpen | grep ':80'
```

Что делает команда:

- показывает, слушает ли Nginx порт 80;
- помогает увидеть IPv4 и IPv6-сокеты.

Ожидаемый вариант:

```
tcp LISTEN 0 511 [::]:80 [::]:* users:(("nginx",pid=...,fd=...))
```

Как читать результат:

- [::]:80 означает, что служба слушает IPv6 на порту 80;
- если есть только 0.0.0.0:80, IPv4 работает, а IPv6 может не обслуживаться.

10.2. Проверка через curl -6

На сервере:

```
curl -6 -I http://[::1]
```

Что делает команда:

- -6 заставляет curl использовать IPv6;
- [::1] — IPv6 loopback, аналог 127.0.0.1;
- квадратные скобки нужны в URL, чтобы отличить IPv6-адрес от двоеточий порта.

Ожидаемый результат:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

Проверка по адресу сервера:

```
curl -6 -I http://[fd00:10:20::20]
```

Ожидаемый результат:

```
HTTP/1.1 200 OK
Server: nginx
```

На клиенте выполнить:

```
curl -6 http://[fd00:10:20::20]
```

Ожидаемый результат: выводится HTML-страница, опубликованная в первой лекции.

11. Firewall и IPv6

11.1. Проверка UFW

```
sudo ufw status verbose
```

Что делает команда:

- показывает состояние firewall;

- помогает увидеть, включена ли поддержка IPv6;
- показывает разрешённые входящие правила.

Проверить, включена ли поддержка IPv6 в UFW:

```
grep IPV6 /etc/default/ufw
```

Ожидаемый результат:

```
IPV6=yes
```

Если указано IPV6=no, правила UFW не будут применяться к IPv6-трафику.

11.2. Разрешение HTTP

```
sudo ufw allow 80/tcp
```

Что делает команда:

- разрешает входящие подключения к порту 80;
- при IPV6=yes правило создаётся и для IPv4, и для IPv6.

Проверка:

```
sudo ufw status numbered
```

Ожидаемый результат:

80/tcp	ALLOW IN	Anywhere
80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)

Если IPv4 открывается, а IPv6 нет, проверить:

- IPV6=yes в /etc/default/ufw;
- наличие правила (v6);
- не блокируется ли ICMPv6;
- слушает ли Nginx [::]:80.

12. Имя сервера и AAAA-запись

12.1. Временная проверка имени через /etc/hosts

До отдельной лекции по DNS можно показать логику имени через локальное сопоставление.

На клиенте открыть:

```
sudo nano /etc/hosts
```

Добавить:

```
fd00:10:20::20 web01.company.local web01
```

Проверка:

```
getent hosts web01.company.local
```

Что делает команда:

- проверяет системное разрешение имени;
- учитывает /etc/hosts и DNS по настройкам nsswitch.conf.

Ожидаемый результат:

```
fd00:10:20::20 web01.company.local web01
```

Проверка web-доступа по имени:

```
curl -6 -I http://web01.company.local
```

Ожидаемый результат:

```
HTTP/1.1 200 OK
```

12.2. Проверка AAAA через готовый DNS-сервер

Если в стенде уже есть DNS-сервер dns01, для web01 должна быть создана AAAA-запись:

```
web01 IN AAAA fd00:10:20::20
```

Проверка через dig:

```
dig @fd00:10:20::53 web01.company.local AAAA
```

Что делает команда:

- отправляет DNS-запрос к серверу fd00:10:20::53;
- запрашивает IPv6-адрес имени web01.company.local.

Ожидаемый фрагмент:

```
web01.company.local. 604800 IN AAAA fd00:10:20::20
```

Если DNS-сервера ещё нет, эту часть можно оставить как демонстрацию будущей связи с темой BIND9.

13. Диагностика IPv6 по уровням

Диагностика должна идти от нижнего уровня к верхнему.

13.1. Интерфейс

```
ip link show enp0s3
```

Проверить, что интерфейс находится в состоянии UP.

13.2. IPv6-адрес

```
ip -6 addr show enp0s3
```

Проверить наличие:

- link-local адреса fe80::;
- статического или SLAAC-адреса из fd00:10:20::/64.

13.3. Маршрут

```
ip -6 route
```

Проверить:

- маршрут до локального prefix;
- default route, если нужен выход за пределы локальной сети.

13.4. Соседи IPv6

```
ip -6 neigh show
```

Что делает команда:

- показывает таблицу IPv6-соседей;
- помогает проверить Neighbor Discovery;
- является IPv6-аналогом логики ARP, но работает через ICMPv6.

13.5. Доступность узла

```
ping -6 -c 4 fd00:10:20::20
```

Если ping не проходит, проблема ниже уровня HTTP.

13.6. Имя

```
getent hosts web01.company.local
dig web01.company.local AAAA
```

Если адрес по IP работает, а по имени нет, проблема в /etc/hosts, DNS или AAAA-записи.

13.7. Порт и приложение

```
sudo ss -tulpen | grep ':80'
curl -6 -I http://[fd00:10:20::20]
```

Если порт слушается, но клиент не подключается, проверить firewall и маршрут.

14. Типовые ошибки

Симптом	Возможная причина	Проверка	Исправление
Есть только fe80::, нет fd00:...	Не назначен global/ULA адрес	ip -6 addr	Назначить статический адрес или проверить RA
Link-local ping не работает	Не указан интерфейс	ping -6 -I enp0s3 fe80::...	Указать правильный интерфейс
Сервер и клиент имеют адреса, но ping не проходит	Разные prefix или разные виртуальные сети	ip -6 addr, настройки VM	Исправить сеть и адреса
Нет default route	Не настроен gateway или RA	ip -6 route show default	Добавить route или настроить RA
curl -6 не работает, а ping -6 работает	Web-служба не слушает IPv6 или firewall	ss, ufw status	Разрешить порт и проверить [::]:80
Имя не разрешается в IPv6	Нет AAAA или записи в /etc/hosts	getent hosts, dig AAAA	Добавить AAAA или локальную запись
После включения UFW IPv6 перестал работать	В UFW отключён IPv6 или нет правила (v6)	grep IPV6 /etc/default/ufw, ufw status	Включить IPv6 и добавить правило

15. Итоговая самостоятельная проверка

Студент должен подтвердить результат по чек-листу:

- ☐ На web01 есть link-local IPv6-адрес.
- ☐ На web01 есть адрес fd00:10:20::20/64.
- ☐ На client01 есть IPv6-адрес из fd00:10:20::/64.
- ☐ Клиент пингует сервер по IPv6.

- ☐ Таблица IPv6-маршрутов понятна и зафиксирована.
- ☐ Nginx слушает HTTP по IPv6.
- ☐ Firewall разрешает 80/tcp (v6).
- ☐ curl -6 получает ответ 200 OK.
- ☐ Имя web01.company.local разрешается в IPv6-адрес через /etc/hosts или DNS AAAA.
- ☐ Результаты проверок записаны в отчёт.

Финальный набор команд проверки:

```
ip -6 addr
ip -6 route
ip -6 neigh show
ping -6 -c 4 fd00:10:20::20
sudo ss -tulpen | grep ':80'
sudo ufw status numbered
getent hosts web01.company.local
curl -6 -I http://[fd00:10:20::20]
curl -6 -I http://web01.company.local
```

16. Отчёт по работе

В отчёт включить:

1. Тему работы.
2. Схему стенда.
3. Таблицу IPv6-адресов.
4. Вывод ip -6 addr на сервере.
5. Вывод ip -6 addr на клиенте.
6. Вывод ip -6 route.
7. Проверку ping -6.
8. Проверку ss для порта 80.
9. Проверку firewall.
10. Проверку curl -6.
11. Проверку имени через getent hosts или dig AAAA.
12. Описание одной ошибки и способа её исправления.

Шаблон вывода:

```
В ходе работы была настроена базовая IPv6-связность между web01 и client01.
Сервер web01 получил адрес fd00:10:20::20/64.
Клиент успешно обращается к web-сервису по IPv6.
Работа подтверждена командами ip -6 addr, ip -6 route, ping -6, ss, ufw и curl -6.
```

17. Контрольные вопросы

1. Чем IPv6-адрес отличается от IPv4-адреса?
2. Что означает prefix /64?
3. Для чего нужен link-local адрес?
4. Почему при проверке link-local адреса нужно указывать интерфейс?
5. Чем SLAAC отличается от статической IPv6-адресации?
6. Какую роль выполняет Router Advertisement?
7. Как проверить IPv6-маршрут по умолчанию?
8. Что показывает команда ip -6 neigh show?
9. Для чего нужна DNS-запись AAAA?
10. Почему web-сервис может работать по IPv4, но не работать по IPv6?

18. Итог

После выполнения методички студент должен понимать, что IPv6 — это не просто более длинная запись адреса. Для администратора важны тип адреса, prefix, link-local взаимодействие, отдельная таблица маршрутов, ICMPv6, firewall, AAAA-записи и проверка приложения именно по IPv6. Настройка считается завершённой только тогда, когда сервер и клиент подтверждают связность, порт, имя и доступ к сервису.